TP Physique Statistique

Modèle d'Ising et Algorithme de Metropolis

Ce compte rendu présente les résultats du TP de physique statistique. L'objectif de ce TP est d'effectuer une simulation numérique du modèle d'Ising à deux dimensions par la méthode de Monte-Carlo Metropolis. Nous utiliserons deux programmes python pour visualiser puis calculer l'aimantation, la capacité thermique ainsi que la suceptibilité du matériau ferromagnétique en fonction de la température.

Table des matières

1 Introduction et contexte physique **3**
1.1 Le modèle d'Ising 3
1.2 L'Hamiltonien d'Ising 3
1.3 L'algorithme de Metropolis 3

2 Visualisation du modèle d'aimantation **5**
2.1 Question 1 Calcul de `spinsum`, `inter` et ΔE 5
2.2 Question 2 Probabilités d'acceptation du retournement 6
2.3 Question 3 Simulation à $T_{\text{red}} = 5{,}0$ 7
2.4 Question 4 Simulation à $T_{\text{red}} = 1{,}5$ 8
2.5 Question 5 Simulation à $T_{\text{red}} = 1{,}5$ et $J = -1$ 9

3 Dépendance en température et effets de taille finie **10**
3.1 Question 6 Simulation de la transition de phase 10
3.2 Question 7 Estimation de T_c et effets de taille finie 11

4 Dépendance en champ magnétique Hystérésis **12**
4.1 Question 8 État de référence à haute température ($T_{\text{red}} = 5{,}0$) 12
4.2 Question 9 Hystérésis à basse température ($T_{\text{red}} = 1{,}5$) 13
4.3 Question 10 Influence de k_{obs} et de la température 15

5 Conclusion **18**

1. Introduction et contexte physique

1.1. Le modèle d'Ising

Le modèle d'Ising a été introduit pour décrire la physique des matériaux ferromagnétiques, en particulier la transition de phase ferromagnétique/paramagnétique qui se produit à la température de Curie T_c.

Dans ce modèle, on dispose les atomes sur une grille $L \times L$. Chaque atome est représenté par un **spin** s_i qui ne peut prendre que deux valeurs :

$$s_i \in \{-1, +1\} \tag{1}$$

La valeur $+1$ correspond à un spin orienté vers le haut, et -1 vers le bas.

1.2. L'Hamiltonien d'Ising

L'énergie totale du système est donnée par l'Hamiltonien :

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - B \sum_i s_i \tag{2}$$

où :

- J est la constante d'échange. Pour $J > 0$, deux spins alignés ont une énergie négative (état favorable) : c'est un système **ferromagnétique**.
- La somme $\langle i, j \rangle$ porte sur toutes les paires de **plus proches voisins**.
- B est le champ magnétique extérieur appliqué.

1.3. L'algorithme de Metropolis

La simulation numérique repose sur la méthode de Monte-Carlo Metropolis. À chaque étape, on choisit un spin, on calcule la variation d'énergie ΔE associée à son retournement, puis on applique le critère d'acceptation suivant :

- Si $\Delta E < 0$: le retournement est toujours accepté (il diminue l'énergie).
- Si $\Delta E \geq 0$: le retournement est accepté avec la probabilité de Boltzmann :

$$P = e^{-\Delta E / k_B T} = e^{\Delta E / T_{\text{red}}} \tag{3}$$

  en utilisant la température réduite $T_{\text{red}} = k_B T / J$.

Ce mécanisme est fondamental : il permet au système d'explorer des états de plus haute énergie avec une probabilité décroissante quand la température diminue, reproduisant ainsi le comportement thermique réel.

2. Visualisation du modèle d'aimantation

2.1. Question 1 Calcul de `spinsum`, `inter` et ΔE

Configuration étudiée. On considère la configuration suivante (avec $B = 0$, $J = 1$) :

$$\begin{array}{ccc} & + & \\ + & + & + \\ & + & \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ccc} & + & \\ + & - & + \\ & + & \end{array}$$

Le spin central passe de $+1$ à -1. Les quatre voisins restent à $+1$.

Calcul de `spinsum`. La variable `spinsum` est définie dans le code (ligne 42 de `Ising_Visu.py`) par : spinsum = spin[ip[x],y] + spin[is$_[x], y] + spin[x, ip[y]] + spin[x, is_[y]]$ C'est la somme des quatre plus proches voisins du spin central. Ici :

$$\texttt{spinsum} = (+1) + (+1) + (+1) + (+1) = \boxed{+4} \tag{4}$$

Calcul de `inter`. La variable `inter` est définie (ligne 43) par : inter = -J * spin[x, y] * spinsum - B * spin[x, y] Avec $B = 0$, $J = 1$ et $s_0 = +1$ (avant retournement) :

$$\texttt{inter} = -J \cdot s_0 \cdot \texttt{spinsum} = -(1)(+1)(+4) = \boxed{-4} \tag{5}$$

La valeur négative de `inter` indique que le spin central est bien aligné avec ses voisins : son état actuel est énergétiquement favorable.

Calcul de ΔE à partir de l'Hamiltonien. La contribution du spin central à l'énergie vaut $E = -J \cdot s_0 \cdot \texttt{spinsum}$.

— Avant le retournement ($s_0 = +1$) :

$$E_{\text{ini}} = -(1)(+1)(+4) = -4 \tag{6}$$

— Après le retournement ($s_0 = -1$) :

$$E_{\text{fin}} = -(1)(-1)(+4) = +4 \tag{7}$$

— Variation d'énergie :

$$\boxed{\Delta E = E_{\text{fin}} - E_{\text{ini}} = +4 - (-4) = +8} \tag{8}$$

Le retournement coûte de l'énergie ($\Delta E > 0$) : c'est physiquement cohérent, car on brise l'alignement d'un spin avec l'ensemble de ses voisins.

Vérification de la relation $\Delta E = -2 \times \texttt{inter}$.

$$-2 \times \texttt{inter} = -2 \times (-4) = +8 = \Delta E \quad \checkmark \tag{9}$$

Approche mathématiques : Notons s la valeur du spin avant retournement. Après retournement, il vaut $-s$. On a :

$$E_{\text{ini}} = -J \cdot s \cdot \texttt{spinsum} \tag{10}$$

$$E_{\text{fin}} = -J \cdot (-s) \cdot \texttt{spinsum} = +J \cdot s \cdot \texttt{spinsum} \tag{11}$$

Donc :

$$\Delta E = E_{\text{fin}} - E_{\text{ini}} = 2J \cdot s \cdot \texttt{spinsum} = -2 \times \texttt{inter} \tag{12}$$

C'est cette relation qui est utilisée dans le code (ligne 49) pour mettre à jour l'énergie de manière **locale et efficace**, sans recalculer toute la somme sur le réseau : ecurrent = -2 * inter

Quantité	**Valeur**
`spinsum`	$+4$
`inter` (avant retournement)	-4
E_{ini}	-4
E_{fin}	$+4$
ΔE	$+8$
$-2 \times \texttt{inter}$	$+8$ ✓

TABLE 1 – Bilan des calculs de la Question 1.

2.2. Question 2 Probabilités d'acceptation du retournement

Contexte. Dans le code (ligne 46), la décision de retourner un spin est prise selon le critère : if inter > 0 or np.random.rand() < np.exp(2 * inter / Tred) : Ce critère correspond à l'algorithme de Metropolis :

- Si `inter` > 0 : le retournement **diminue** l'énergie ($\Delta E < 0$) $\rightarrow$ toujours accepté.
- Si `inter` ≤ 0 : le retournement **augmente** l'énergie ($\Delta E > 0$) $\rightarrow$ accepté avec probabilité $P = e^{2\times\texttt{inter}/T_{\text{red}}} = e^{-\Delta E/T_{\text{red}}}$.

Application numérique Q1 ($\Delta E = +8$, `inter` $= -4$).

- Pour $T_{\text{red}} = 5{,}0$:

$$P = e^{2\times(-4)/5{,}0} = e^{-8/5} = e^{-1{,}6} \approx \boxed{0{,}202} \tag{13}$$

— Pour $T_{\text{red}} = 1{,}5$:

$$P = e^{2\times(-4)/1{,}5} = e^{-8/1{,}5} = e^{-5{,}33} \approx \boxed{0{,}0048} \tag{14}$$

Analyse physique. La probabilité d'accepter un retournement qui va détruire l'alignement diminue fortement quand la température baisse : à peu près 0,202 à haute température contre 0,0048 à basse température. Cela traduit le fait qu'à basse température, l'agitation thermique est insuffisante pour désorganiser les spins : le système reste ordonné (ferromagnétique).

Mouvement inverse (de droite à gauche dans Q1). Le mouvement inverse correspond au retournement du spin -1 entouré de quatre voisins $+1$, vers l'état $+1$. Dans ce cas, `inter` $= +4 > 0$, donc $\Delta E = -8 < 0$: le retournement est **toujours accepté**, quelle que soit la température. Ce résultat est cohérent : aligner un spin avec ses voisins diminue toujours l'énergie du système, ce qui est inconditionnellement favorable.

2.3. Question 3 Simulation à $T_{\text{red}} = 5{,}0$

Paramètres. $L = 16$, $k_{\text{run}} = 1000$, $J = 1$, $B = 0$, $T_{\text{red}} = 5{,}0$.

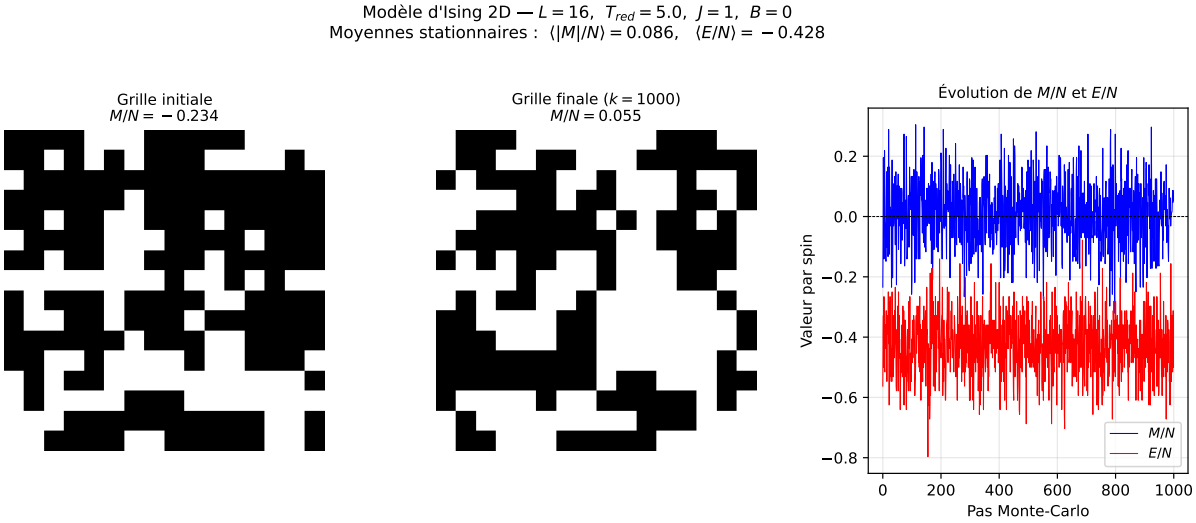

FIGURE 1 – Simulation du modèle d'Ising 2D à $T_{\text{red}} = 5{,}0$, $L = 16$, $J = 1$, $B = 0$, $k_{\text{run}} = 1000$ pas MC. *Gauche :* configuration initiale aléatoire ($M/N \approx 0$). *Centre :* configuration finale après 1000 pas MC le désordre persiste, aucun domaine ordonné n'est visible. *Droite :* évolution de l'aimantation M/N (bleu) et de l'énergie E/N (rouge) en fonction du nombre de pas MC. Les moyennes stationnaires sont $\langle |M|/N \rangle \approx 0{,}08$ et $\langle E/N \rangle \approx -0{,}43$.

Interprétation physique. À $T_{\text{red}} = 5{,}0$, la température est bien supérieure à la température critique $T_c \approx 2{,}27$. L'agitation thermique domine : les spins sont orientés

aléatoirement et changent fréquemment de direction. On observe donc :

— Une aimantation par spin M/N proche de **zéro**.

— Une énergie par spin E/N proche de **zéro** également, car les interactions moyennes entre spins aléatoires se compensent.

— La grille apparaît comme un mélange aléatoire de pixels blancs et noirs, sans domaine ordonné visible. C'est complètement aléatoire

Les 1000 pas de MC semblent être un temps d'équilibrage suffisant à cette température, car les courbes de M/N et E/N fluctuent autour de valeurs stables sans dérive visible.

2.4. Question 4 Simulation à $T_{\text{red}} = 1{,}5$

Paramètres. Mêmes paramètres que Q3 avec $T_{\text{red}} = 1{,}5$.

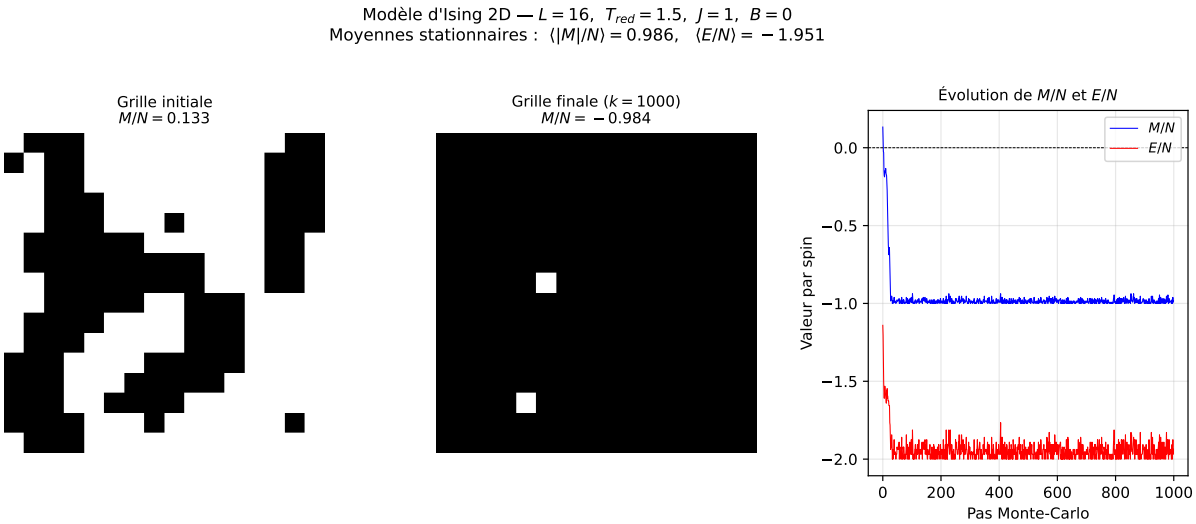

FIGURE 2 – Simulation à $T_{\text{red}} = 1{,}5$, $L = 16$, $J = 1$, $B = 0$, $k_{\text{run}} = 1000$ pas MC. *Gauche :* configuration initiale aléatoire. *Centre :* configuration finale quasi uniforme (presque tout noir), témoignant d'un état ferromagnétique ordonné. *Droite :* M/N converge rapidement vers ≈ -1 et E/N vers ≈ -2, valeurs caractéristiques de l'état fondamental. Moyennes stationnaires : $\langle |M|/N \rangle \approx 0{,}99$, $\langle E/N \rangle \approx -1{,}95$.

Interprétation et comparaison avec Q3. À $T_{\text{red}} = 1{,}5 < T_c$, le système est en phase ferromagnétique ordonnée. On observe des différences marquées par rapport à Q3 :

— L'aimantation $|M/N|$ converge vers une valeur proche de ± 1 : presque tous les spins s'alignent dans la même direction. La brisure de symétrie est visible.

— L'énergie E/N est négative et proche de $-2J = -2$ (valeur de l'état fondamental parfaitement ordonné pour un réseau 2D).

— La grille est quasi uniforme (tout blanc ou tout noir), avec de rares défauts.

— Le temps d'équilibrage peut être plus long à basse température : les 1000 pas MC peuvent parfois être insuffisants si le système démarre dans une configuration très désordonnée.

2.5. Question 5 Simulation à $T_{\text{red}} = 1{,}5$ et $J = -1$

Paramètres. Mêmes que Q4 avec $J = -1$ (système antiferromagnétique).

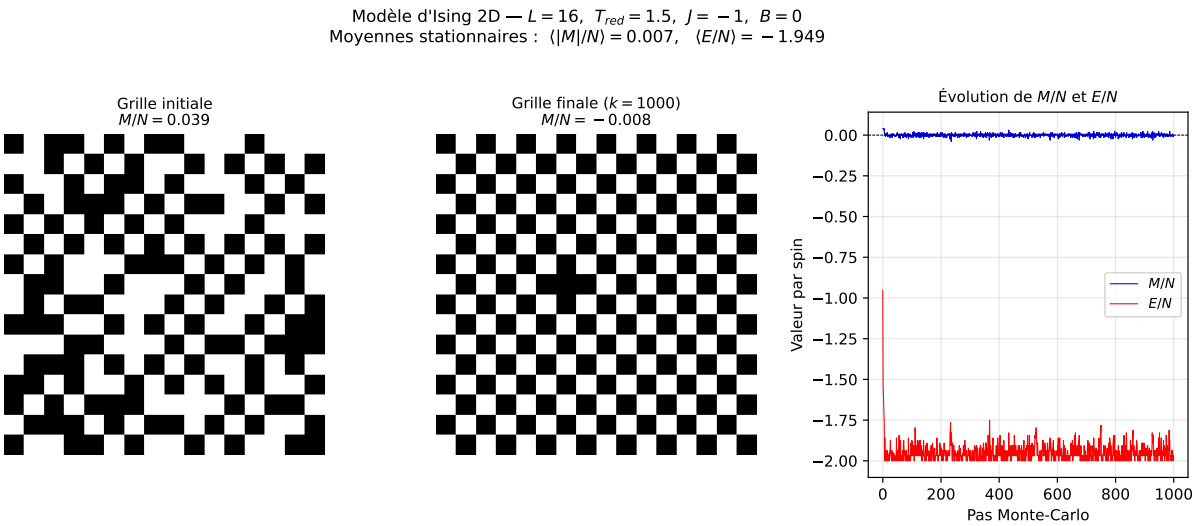

FIGURE 3 – Simulation à $T_{\text{red}} = 1{,}5$, $L = 16$, $J = -1$, $B = 0$, $k_{\text{run}} = 1000$ pas MC. *Gauche :* configuration initiale aléatoire. *Centre :* configuration finale en damier noir/blanc chaque spin est anti-aligné avec ses voisins, signature d'un état antiferromagnétique ordonné. *Droite :* M/N reste proche de 0 (pas d'aimantation nette), tandis que $E/N \approx -2$ indique un état d'énergie basse, identique à Q4 en valeur absolue. Moyennes stationnaires : $\langle |M|/N \rangle \approx 0{,}01$, $\langle E/N \rangle \approx -1{,}95$.

Interprétation et comparaison avec Q4. Avec $J = -1$, l'Hamiltonien favorise maintenant les **spins anti-alignés** avec leurs voisins : deux spins opposés ont une énergie $-|J|\cdot(-1) = +1$... non, plus précisément, l'énergie de la paire $-J \cdot s_i s_j = -(-1)(+1)(-1) = -1 < 0$ est favorable lorsque s_i et s_j sont de signes opposés.

On observe donc :

— La grille forme un **motif en damier** : les spins alternent $+1/-1/+1/\ldots$ comme les cases d'un échiquier.

— L'**aimantation globale** M/N reste proche de **zéro** (autant de spins $+1$ que de spins -1), même si le système est très ordonné.

— L'**énergie** E/N est proche de $+2$ (valeur de l'état fondamental antiferromagnétique).

— La différence fondamentale avec Q4 : l'ordre existe mais il est **antiferromagnétique** il ne produit pas d'aimantation nette macroscopique.

3. Dépendance en température et effets de taille finie

3.1. Question 6 Simulation de la transition de phase

Paramètres. $L = 16$, $n_{\text{block}} = 10$, $k_{\text{obs}} = 500$, $J = 1$, $B = 0$. Le programme balaye T_{red} de 1,5 à 3,5 par pas de 0,05.

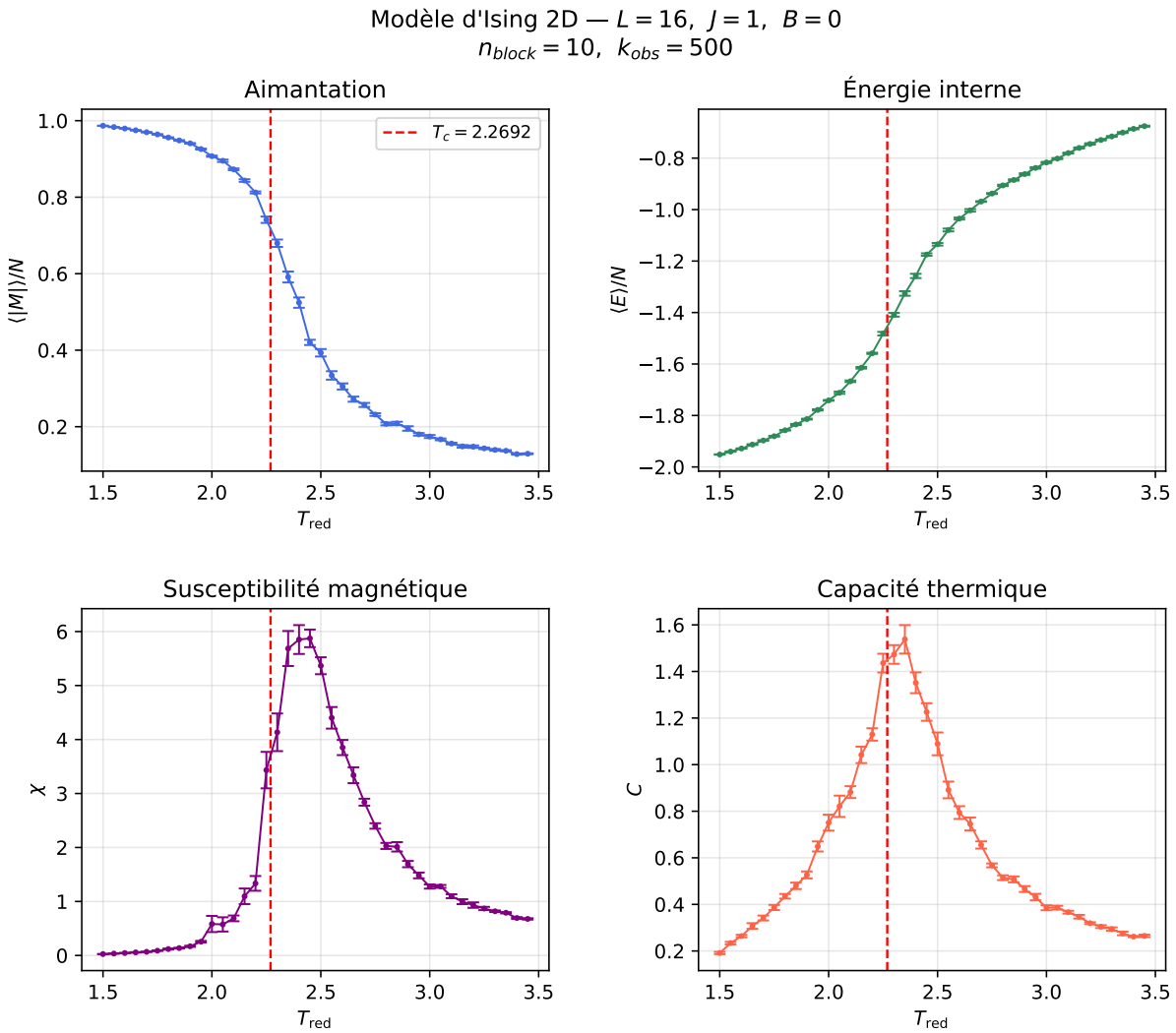

FIGURE 4 – Observables thermodynamiques du modèle d'Ising 2D en fonction de la température réduite T_{red}, pour $L = 16$, $J = 1$, $B = 0$. La ligne rouge pointillée indique la valeur exacte $T_c = 2{,}2692$. *Haut gauche :* aimantation $\langle|M|\rangle/N$ chute de 1 à 0 autour de T_c. *Haut droit :* énergie interne $\langle E\rangle/N$ inflexion marquée à T_c. *Bas gauche :* susceptibilité χ pic prononcé au voisinage de T_c. *Bas droit :* capacité thermique C pic de lambda à T_c. Les barres d'erreur représentent l'écart-type sur les $n_{\text{block}} = 10$ blocs.

Légende des quatre courbes.

— **Aimantation** $|M|/N$: diminue de 1 à 0 au passage de T_c, signalant la perte d'ordre magnétique.

— **Énergie** E/N : augmente continûment de ≈ -2 à ≈ 0 avec la température, avec une inflexion marquée autour de T_c.

— **Susceptibilité** χ : présente un **pic** à T_c, traduisant les fortes fluctuations de l'aimantation à la transition.

— **Capacité thermique** C : présente également un pic à T_c, appelé *pic de lambda*, caractéristique de la transition de phase du second ordre.

3.2. Question 7 Estimation de T_c et effets de taille finie

Estimation de T_c. La température critique est estimée à partir de la position des pics de χ et C. Pour $L = 16$, on lit graphiquement $T_c^{\text{sim}} \approx 2{,}30$, à comparer à la valeur exacte de Onsager :

$$T_c^{\text{exact}} = \frac{2J}{k_B \ln(1+\sqrt{2})} \approx 2{,}2692 \tag{15}$$

L'écart est faible mais non nul, en raison des **effets de taille finie** (modification des caractéristiques critiques provenant du fait que la limite thermodynamique n'est pas atteinte).

Paramètre	$L = 8$	$L = 16$	$L = 32$
T_c^{sim} estimée	$\approx 2{,}40$	$\approx 2{,}30$	$\approx 2{,}28$
Hauteur du pic de C	faible	intermédiaire	élevée
Hauteur du pic de χ	faible	intermédiaire	élevée
Largeur de la transition	large	intermédiaire	étroite

TABLE 2 – Effets de taille finie sur les observables à la transition de phase.

Effets de taille finie : comparaison $L = 8$, $L = 16$, $L = 32$.

Interprétation. Plus L est grand, plus la simulation s'approche de la limite thermodynamique ($L \to \infty$). Les effets de taille finie se manifestent par :

1. Un décalage de T_c^{sim} vers des valeurs plus élevées pour les petits L (la transition est retardée).
2. Un **élargissement de la transition** pour les petits L : la transition devient moins abrupte.
3. Des pics de χ et C moins hauts et moins bien définis pour les petits L.

Ces effets sont liés à la **longueur de corrélation** ξ : au voisinage de T_c, ξ diverge. Quand ξ devient comparable à L, les fluctuations sont artificiellement limitées par la taille du système.

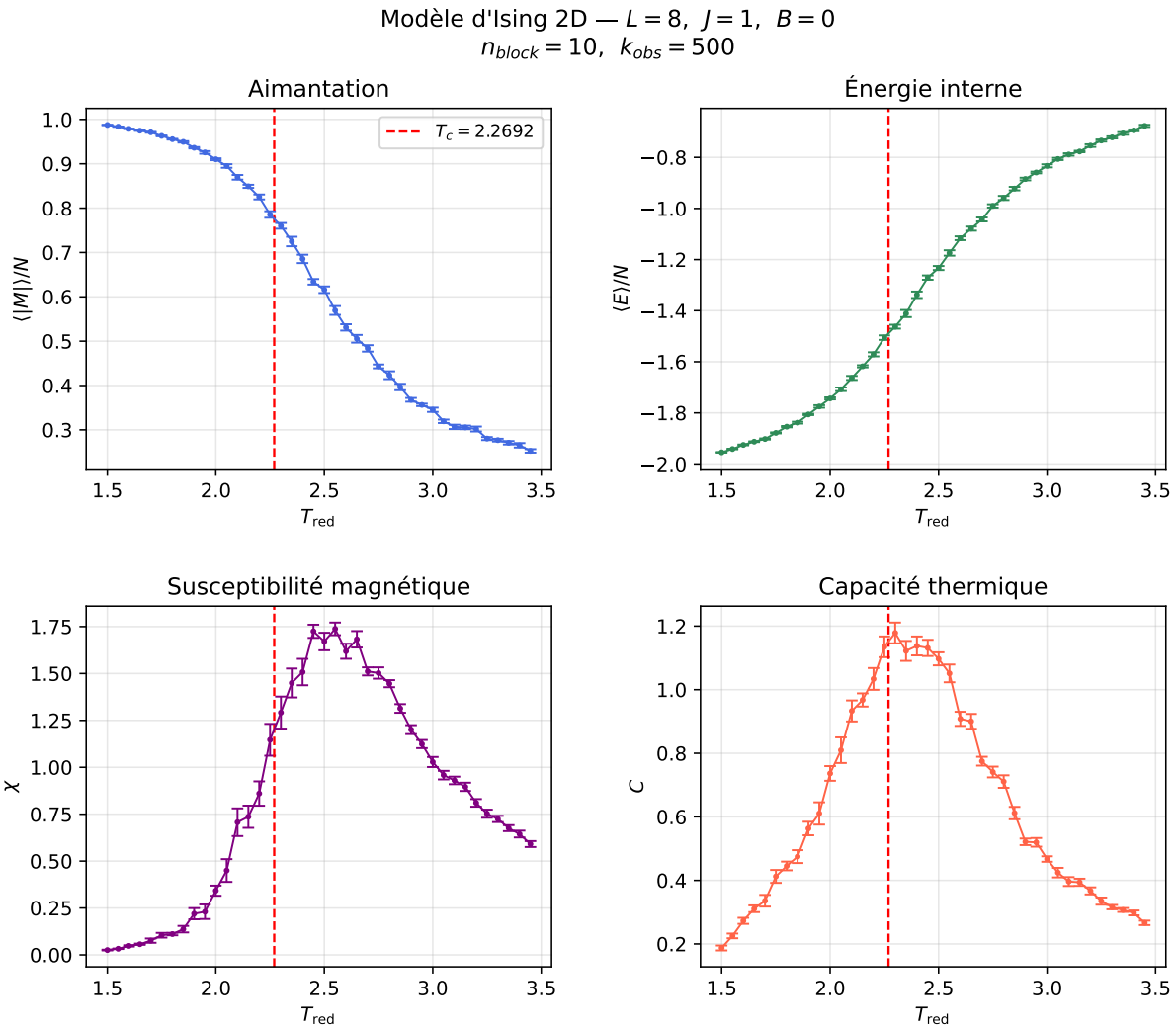

FIGURE 5 – Mêmes observables que la figure 4 pour $L = 8$. La transition est plus large et le pic de T_c^{sim} est décalé vers $\approx 2{,}40$, plus loin de la valeur exacte. Les pics de χ et C sont moins élevés, traduisant des fluctuations limitées par la petite taille du réseau.

4. Dépendance en champ magnétique Hystérésis

4.1. Question 8 État de référence à haute température ($T_{\text{red}} = 5{,}0$)

Paramètres. $L = 16$, $n_{\text{block}} = 5$, $k_{\text{obs}} = 100$, $k_{\text{equilib}} = 0$, $J = 1$, $T_{\text{red}} = 5{,}0$. Le champ B varie de -2 à $+2$.

Légende. À haute température ($T_{\text{red}} = 5{,}0 \gg T_c$), l'agitation thermique domine et le système est en phase **paramagnétique**. On observe :

— L'aimantation M/N suit le champ B de manière **continue et réversible**, sans hystérésis : c'est la courbe de magnétisation paramagnétique classique.

— $M/N = 0$ en $B = 0$, avec une pente (susceptibilité) faible.

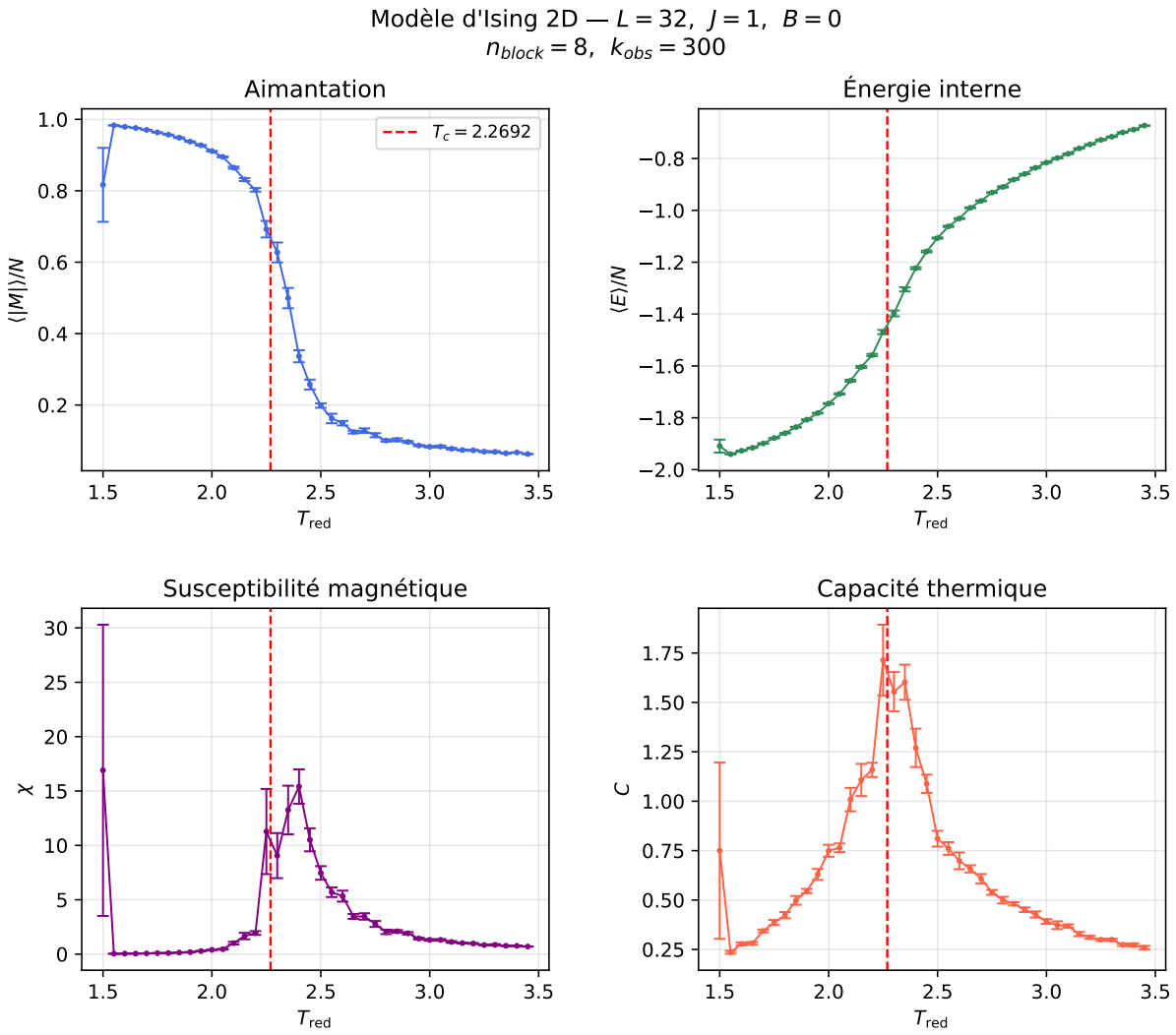

FIGURE 6 – Mêmes observables pour $L = 32$. La transition est nettement plus abrupte et $T_c^{\text{sim}} \approx 2{,}28$, très proche de la valeur exacte 2,2692. Les pics de χ et C sont plus hauts et mieux définis : le système s'approche de la limite thermodynamique.

— Aucune mémoire magnétique : si on ramène B à 0, M revient à 0 immédiatement.

C'est l'état de référence n'ayant aucune hystérésis, attendu à haute température. Donc cela reste cohérent dans notre étude.

4.2. Question 9 Hystérésis à basse température ($T_{\text{red}} = 1{,}5$)

Paramètres. Mêmes paramètres avec $T_{\text{red}} = 1{,}5$, $k_{\text{obs}} = 100$.

Analyse de la courbe d'hystérésis. À $T_{\text{red}} = 1{,}5 < T_c$, le système est ferromagnétique. La courbe $M(B)$ présente une **boucle d'hystérésis** caractéristique :

— L'aimantation reste saturée à $M/N \approx +1$ même après avoir réduit B à 0 : c'est le phénomène de **rémanence magnétique**.

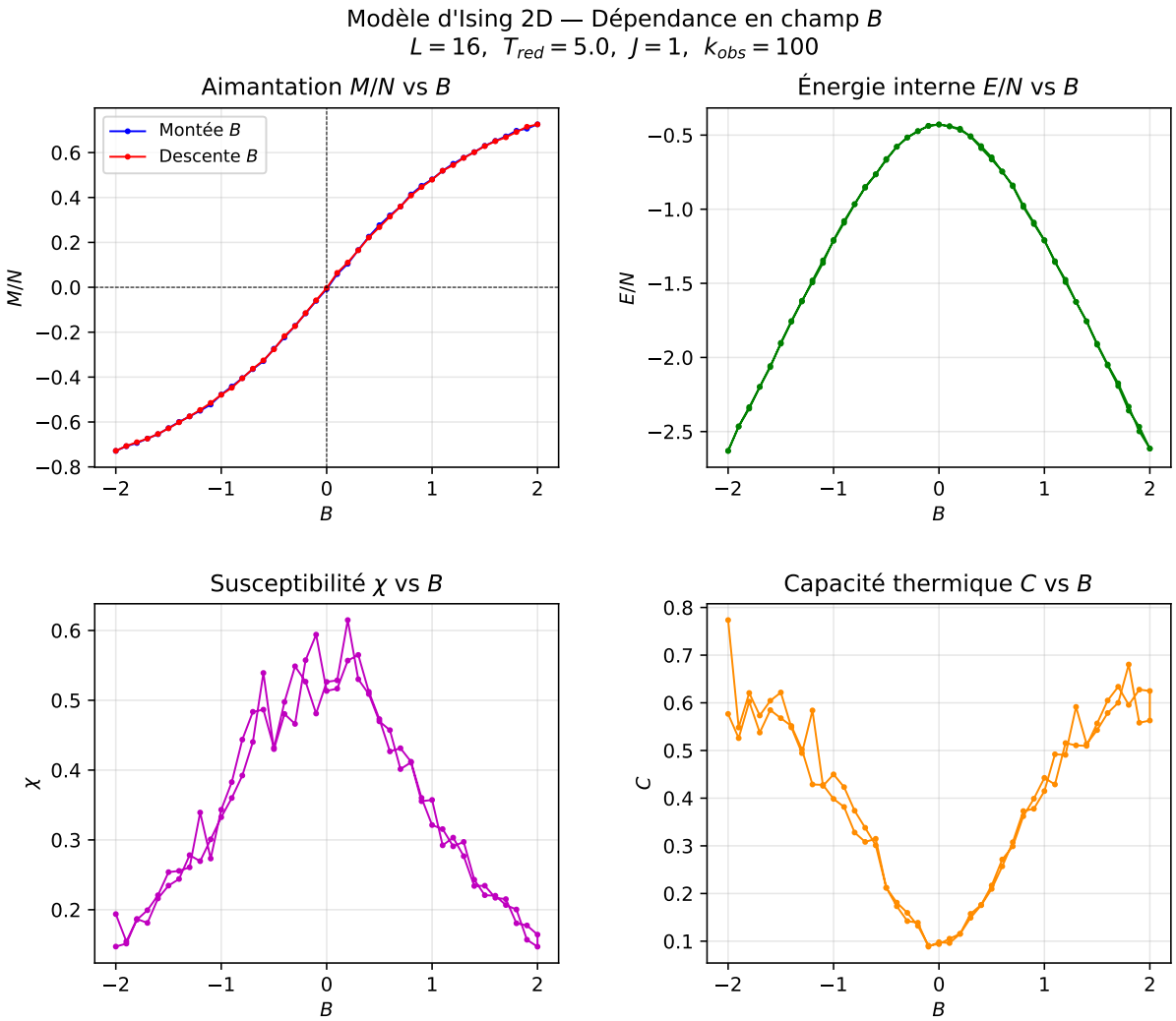

FIGURE 7 – Dépendance en champ magnétique à $T_{\text{red}} = 5{,}0$, $L = 16$, $J = 1$. *Haut gauche :* la courbe d'aimantation M/N (bleu = montée, rouge = descente) est continue et réversible les deux courbes se superposent, aucune hystérésis n'est visible. *Haut droit :* l'énergie E/N est symétrique en B. *Bas :* la susceptibilité χ et la capacité thermique C sont faibles et régulières, sans pic, confirmant l'absence de transition à cette température.

— Il faut appliquer un champ négatif de valeur B_c (champ coercitif) pour faire basculer l'aimantation vers $M/N \approx -1$.

— La largeur de la boucle $\Delta B \approx 2B_c$ est estimée graphiquement.

Interprétation des Pics de C et χ. Les pics de la capacité thermique et de la susceptibilité se produisent pour des valeurs de B proches du champ de contraintes B_c, là où l'aimantation change brusquement de signe. Ces pics traduisent les fortes fluctuations au moment du **renversement de l'aimantation**.

Valeurs extrêmes de l'énergie.

— **Énergie minimale** : atteinte quand tous les spins sont alignés avec B, soit $E/N \approx$

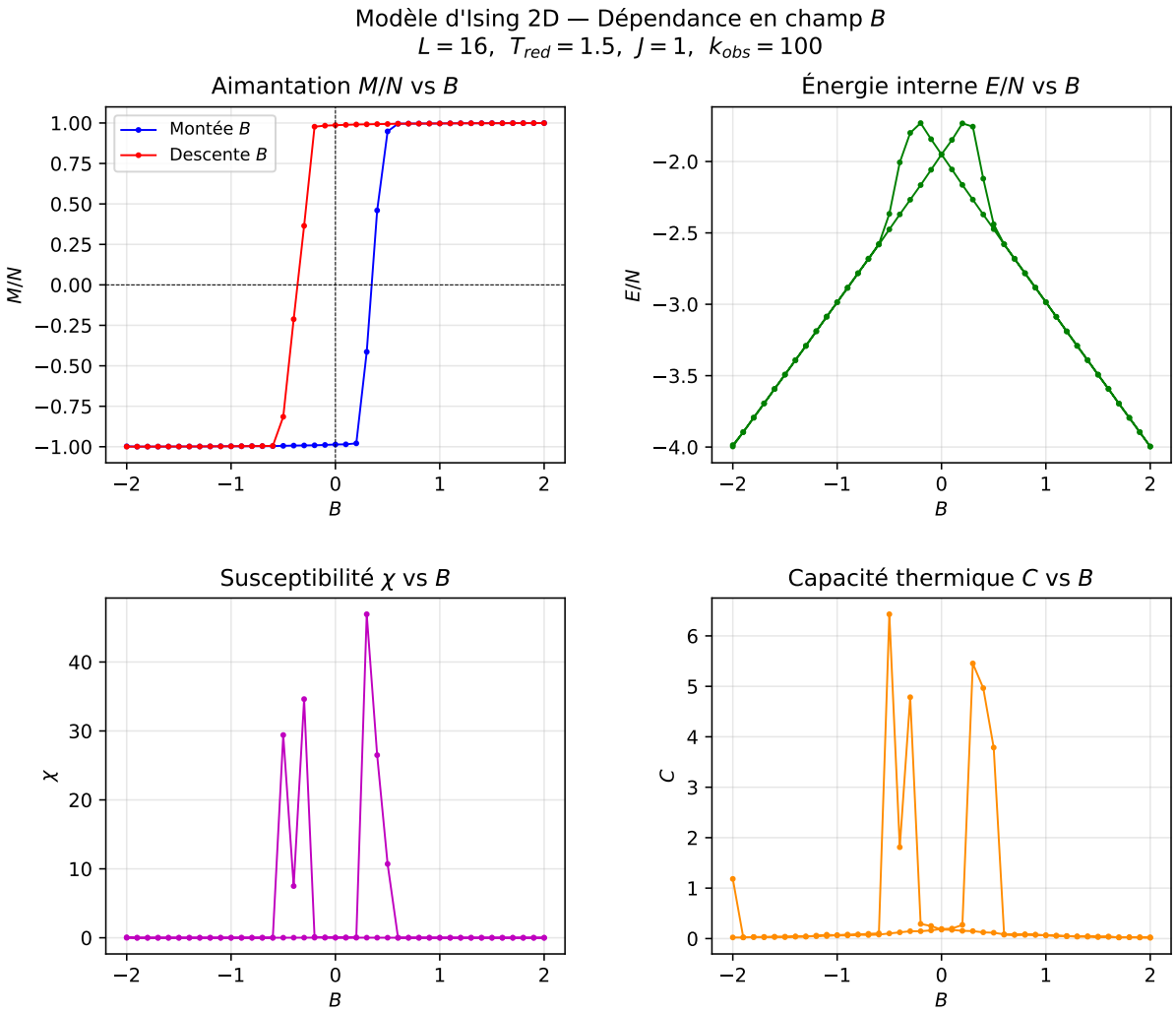

FIGURE 8 – Dépendance en champ magnétique à $T_{\text{red}} = 1{,}5$, $L = 16$, $J = 1$. *Haut gauche :* boucle d'hystérésis claire la courbe de montée (bleu) et de descente (rouge) ne se superposent pas. L'aimantation reste saturée à ± 1 sur une large plage de B, et bascule brusquement au champ coercitif $B_c \approx 0{,}4$. *Haut droit :* l'énergie E/N présente deux branches correspondant aux deux états d'aimantation, avec des valeurs extrêmes ≈ -4 (spins alignés avec B) et ≈ -2 (à la transition). *Bas :* pics très prononcés de χ et C aux valeurs $B \approx \pm B_c$, là où l'aimantation renverse.

$$-2J - B = -2 - B.$$

— **Énergie maximale** : atteinte quand tous les spins sont anti-alignés avec B, soit $E/N \approx -2J + B$.

Ces valeurs sont justifiées par l'Hamiltonien (2) : dans un réseau 2D, chaque spin a 4 voisins, et le terme d'interaction contribue à $-2J$ par spin dans l'état parfaitement ordonné.

4.3. Question 10 Influence de k_{obs} et de la température

Cas $k_{\text{obs}} = 10$, $T_{\text{red}} = 1{,}5$. En réduisant le temps d'observation de 100 à 10 pas MC, le système n'a pas le temps d'explorer suffisamment l'espace des configurations. On observe :

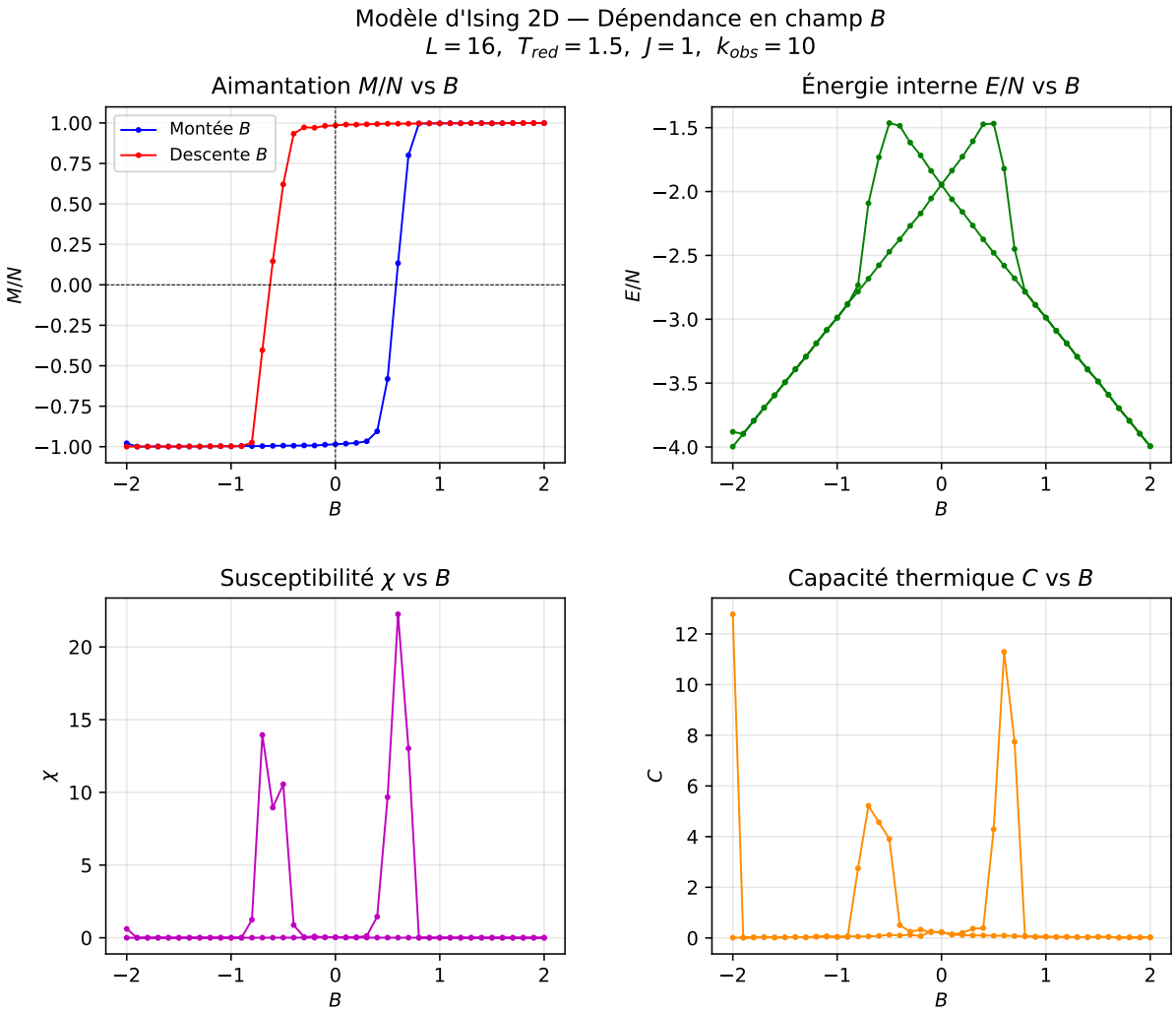

FIGURE 9 – Dépendance en champ à $T_{\text{red}} = 1{,}5$, $k_{\text{obs}} = 10$. Par rapport à la figure 8 ($k_{\text{obs}} = 100$), la boucle d'hystérésis est plus irrégulière et les pics de χ et C sont moins nets : la statistique accumulée est insuffisante pour moyenner correctement les fluctuations.

— Des **variations beaucoup plus grandes** sur toutes les courbes (car la barres d'erreur est plus larges).

— La boucle d'hystérésis est moins bien définie : les transitions sont plus bruyantes.

— Les pics de χ et C sont moins nets, car les moyennes statistiques sont moins fiables.

Explication physique : avec peu de pas MC, on accumule une statistique insuffisante. Les estimateurs de $\langle M \rangle$ et $\langle E \rangle$ sont peu précis.

Le cas $k_{\text{obs}} = 10$, $T_{\text{red}} = 0{,}5$. À très basse température, le système est **gelé** dans son état fondamental. On observe :

— L'aimantation est saturée ($M/N \approx \pm 1$) et ne fluctue pratiquement plus.

— La susceptibilité $\chi \approx 0$: le système ne répond plus aux petites perturbations.

— La capacité thermique $C \approx 0$: aucune fluctuation d'énergie.

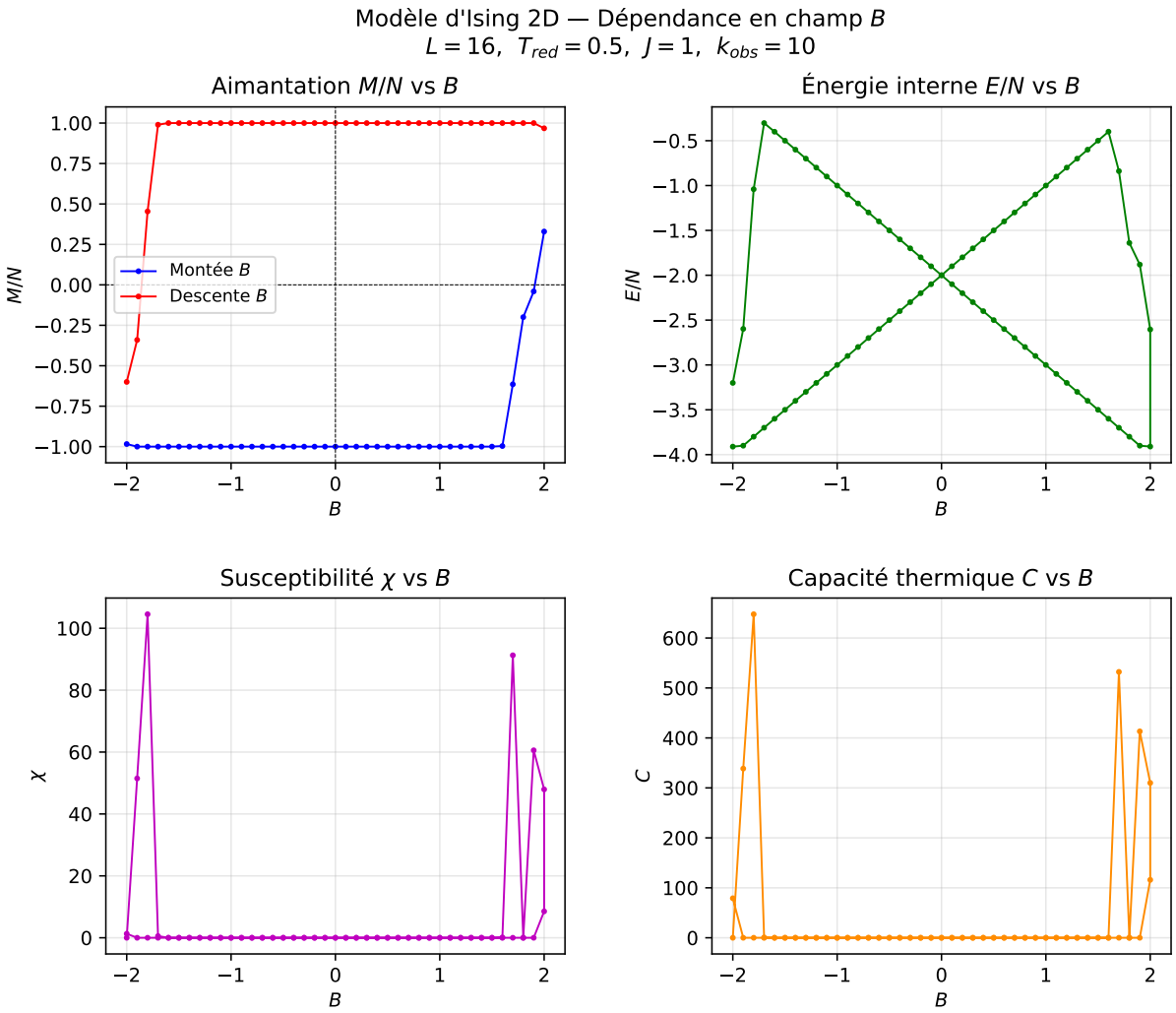

FIGURE 10 – Dépendance en champ à $T_{\text{red}} = 0{,}5$, $k_{\text{obs}} = 10$. L'aimantation est totalement saturée ($M/N = \pm 1$) sauf au voisinage immédiat du renversement, très abrupt. La susceptibilité χ et la capacité thermique C sont quasi nulles partout sauf au moment de la transition : le système est gelé dans son état fondamental et ne répond plus aux perturbations.

— Même avec $k_{\text{obs}} = 10$, les résultats sont stables car le système est bloqué.

Explication physique : à $T_{\text{red}} = 0{,}5$, la probabilité d'accepter un retournement énergétiquement défavorable est $e^{-\Delta E/0{,}5} \ll 1$.

5. Conclusion

Ce TP m'a permis d'explorer numériquement le modèle d'Ising 2D par la méthode de Monte-Carlo ainsi que Metropolis. Les principaux résultats obtenus sont les suivants :

1. L'algorithme de Metropolis reproduit correctement le comportement thermique d'un système de spins en interaction, en acceptant les configurations défavorables avec une probabilité de Boltzmann $e^{-\Delta E/T_{\text{red}}}$.
2. La transition de phase ferromagnétique/paramagnétique est clairement visible à $T_c \approx 2{,}27$, avec des pics prononcés de la susceptibilité et de la capacité thermique.
3. Les effets de taille finie montrent que plus le réseau est petit, plus la transition est élargie et décalée vers des températures plus élevées. La limite thermodynamique ($L \to \infty$) est progressivement atteinte pour $L = 32$.
4. La boucle d'hystérésis observée à basse température ($T_{\text{red}} = 1{,}5$) est un phénomène hors équilibre caractéristique des matériaux ferromagnétiques : le système garde une mémoire de son aimantation passée.